CASO 3

Análisis de la discriminación y la seguridad ciudadana

Factores sociodemográficos y geográficos asociados con la percepción de discriminación y victimización en Bolivia

Fuente de datos: Encuesta de Hogares 2025 (EH2025), Instituto Nacional de Estadística de Bolivia

Informe ejecutivo de análisis exploratorio
Bolivia · 2026

Resumen ejecutivo

El proyecto analiza asociaciones entre factores sociodemográficos y geográficos, percepción de discriminación y victimización, a partir de los módulos Discriminación y Persona de la Encuesta de Hogares 2025. Se realizó una unión con DuckDB, ingeniería de variables, análisis exploratorio, modelos de clasificación, regresión logística exploratoria, agrupamiento departamental y cartografía temática.

En la clasificación de discriminación se obtuvieron 1.825 positivos (14,77%), 10.130 negativos clasificables (81,97%) y 403 no clasificados (3,26%). Para victimización, siguiendo provisionalmente las etiquetas del archivo SAV, se clasificaron 1.638 víctimas (13,25%) y 10.720 no víctimas (86,75%).

El clustering departamental con indicadores ponderados seleccionó dos grupos entre k=2,3,4, con Silhouette 0,3589. La separación es moderada y los grupos deben interpretarse como perfiles exploratorios.

1. Pregunta y objetivos

Pregunta: ¿Qué factores sociodemográficos y geográficos están asociados con una mayor percepción de discriminación y victimización en Bolivia?

Objetivos operativos: (1) modelar la clasificación de discriminación; (2) estudiar factores asociados con victimización; (3) agrupar departamentos según indicadores de seguridad; y (4) representar los perfiles en un mapa y proponer intervenciones basadas en los patrones observados.

2. Datos y procesamiento

Se integraron `EH2025_Discriminacion.sav` y `EH2025_Persona.sav` mediante las claves `folio` y `nro`. El cruce conservó los 12.358 registros del módulo de discriminación y vinculó sexo y edad. El procesamiento se realizó en Python, PyReadStat y DuckDB.

Variables principales: sexo (`s01a_02`), edad (`s01a_03`), departamento (`depto`), área (`area`), percepción de seguridad nocturna (`s09b_01`) y preguntas de victimización (`s09b_02a`, `s09b_02b`).

3. Variables objetivo

Objetivo	Registros	Porcentaje
Discriminación positiva	1.825	14,77%
Discriminación negativa clasificable	10.130	81,97%
Discriminación no clasificada	403	3,26%
Victimización positiva provisional	1.638	13,25%
No victimización provisional	10.720	86,75%

Nota de codificación: las etiquetas de valores recuperadas del SAV señalan códigos 1–7 como categorías de hechos delictivos y código 8 como “Ninguno”. El catálogo PDF consultado presenta una codificación diferente para estas variables. Se siguieron provisionalmente las etiquetas del SAV y se deja constancia de la discrepancia; confirmar con INE antes de considerar definitiva la variable de victimización.

4. Modelo predictivo de discriminación

Se compararon Random Forest y ExtraTrees con edad, sexo, departamento y área, imputación y codificación one-hot. La validación cruzada estratificada de cinco particiones produjo:

Modelo	F1 media	Precisión	Recall	Balanced Acc.	AUC
Dummy	0,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,5000
Random Forest	0,2826	0,2097	0,4334	0,5696	0,5910
ExtraTrees	0,2919	0,1985	0,5512	0,5752	0,5994

ExtraTrees obtuvo el mayor F1 y AUC entre los dos modelos probados, pero su capacidad predictiva es modesta y la precisión es baja. No debe emplearse para decisiones individuales ni describirse como predictor de alta exactitud.

5. Factores asociados con discriminación

La regresión logística exploratoria indicó mayores odds de discriminación para mujeres frente a hombres (OR=1,349; IC95%: 1,218–1,495), La Paz frente a Chuquisaca (OR=2,106; IC95%: 1,688–2,629) y Pando frente a Chuquisaca (OR=1,626; IC95%: 1,207–2,190). Tarija (OR=0,608) y Santa Cruz (OR=0,778) presentaron menores odds relativas que Chuquisaca. La edad mostró OR=1,013 por año. El área rural no presentó asociación estadísticamente significativa en el modelo reportado.

6. Factores asociados con victimización

Factor (referencia)	OR	IC 95%	p
La Paz (Chuquisaca)	1,936	1,469–2,551	<0,001
Cochabamba (Chuquisaca)	1,501	1,125–2,003	0,0058
Santa Cruz (Chuquisaca)	1,692	1,270–2,254	0,0003
Beni (Chuquisaca)	2,171	1,555–3,030	<0,001
Pando (Chuquisaca)	2,926	2,100–4,076	<0,001
Seguro (muy inseguro)	0,287	0,243–0,340	<0,001
Muy seguro (muy inseguro)	0,399	0,292–0,544	<0,001

La percepción de seguridad nocturna y el departamento mostraron asociaciones con victimización. La relación es observacional y transversal: no establece causalidad ni dirección temporal.

7. Clustering departamental

Se utilizaron dos indicadores departamentales ponderados: inseguridad percibida (muy inseguro + inseguro) y victimización. Las variables se estandarizaron antes de K-Means. La solución de dos grupos obtuvo el mayor Silhouette entre k=2,3,4.

Departamento	Inseguridad %	Victimización %	Cluster
Beni	44,85	16,78	0
Cochabamba	53,38	13,20	0
La Paz	53,95	16,29	0
Pando	45,68	24,05	0
Santa Cruz	48,28	14,58	0
Chuquisaca	32,91	6,89	1
Oruro	45,37	11,93	1
Potosí	41,46	7,02	1
Tarija	45,26	9,60	1

Cluster 0: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz. Cluster 1: Chuquisaca, Oruro, Potosí y Tarija. Silhouette=0,3589: separación moderada; agrupación exploratoria basada solo en nueve departamentos.

8. Mapa de perfiles territoriales

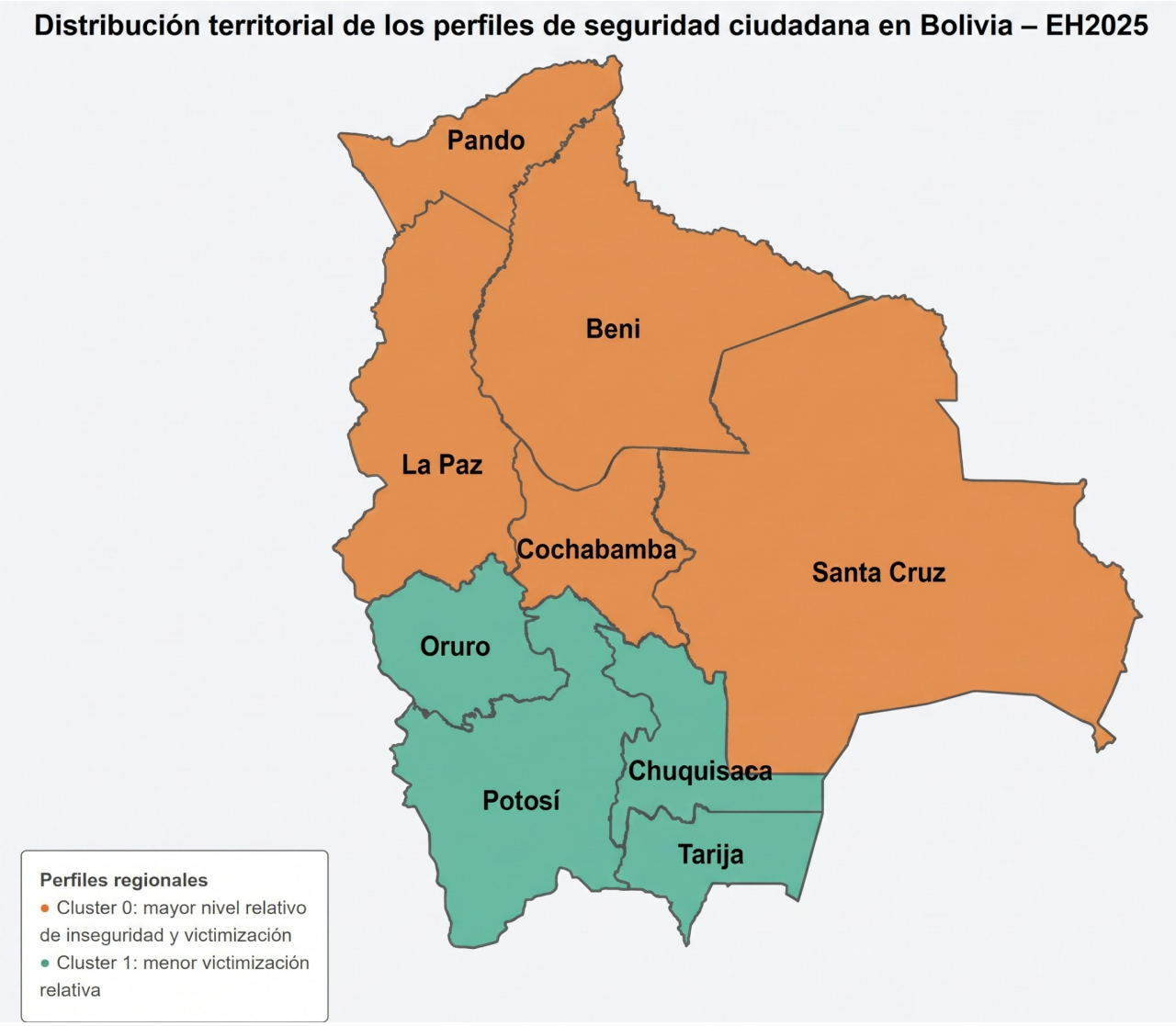


Figura 1. Mapa departamental de perfiles de seguridad EH2025. Los colores distinguen clusters, no una escala oficial de peligrosidad.

9. Tres recomendaciones de política pública

1. Prevención territorial y atención a víctimas en Cluster 0. Priorizar diagnósticos locales, canales accesibles de denuncia, atención confidencial a víctimas y prevención situacional en zonas donde los datos locales confirmen mayor incidencia.

2. Intervenciones diferenciadas según percepción y victimización. En La Paz, estudiar la alta inseguridad percibida; en Pando, profundizar el análisis de la mayor victimización observada. No usar el promedio departamental como sustituto de diagnósticos municipales.

3. Inclusión, confianza y prevención comunitaria en todos los departamentos. Mejorar accesibilidad de servicios de denuncia y apoyo, con atención adecuada para mujeres, población rural, jóvenes y personas mayores; evaluar periódicamente percepción de seguridad y confianza institucional.

10. Limitaciones

Los modelos predictivos y regresiones son exploratorios y no incorporan plenamente el diseño muestral (estratos, UPM y ponderadores) para sus métricas, errores estándar e intervalos. Los indicadores de clustering sí se ponderaron, pero el número de unidades es nueve. La discrepancia de codificación de victimización requiere confirmación del INE. Los resultados no demuestran causalidad y no permiten extrapolar perfiles departamentales a municipios o barrios.

11. Conclusiones

El análisis identifica asociaciones entre discriminación, características sociodemográficas y departamento, así como asociaciones entre victimización, territorio y percepción de seguridad. La agrupación regional muestra perfiles diferenciados: un conjunto de departamentos con mayores niveles relativos de inseguridad y victimización y otro con menor victimización relativa.

Las recomendaciones deben dirigirse a diagnósticos territoriales más finos, prevención, acceso a la denuncia, atención a víctimas e inclusión.

Referencias y reproducibilidad

Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta de Hogares 2025, catálogo ANDA: http://anda.ine.gob.bo/index.php/catalog/256. Fecha de acceso: 12/11/2026 (verificar con la fecha real de descarga).

Repositorio previsto: Proyecto_EH2025_ML_Caso3. Notebook: `notebooks/01_analisis_completo_caso3.ipynb`. Dependencias: `requirements.txt`. Los microdatos originales no se incluyen en la publicación.

Documentación técnica del catálogo y diseño muestral: https://anda.ine.gob.bo/index.php/catalog/256/related-materials